

Bài giảng: Câu lệnh CREATE TABLE trong SQL

Định nghĩa cấu trúc bảng, Kiểu dữ liệu, Ràng buộc cơ bản & Tạo bảng từ truy vấn

Vũ Đức Minh

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), Hà Nội, Việt Nam

September 23, 2026

Mục tiêu bài giảng

Sau khi hoàn thành bài học này, người học có thể:

- Trình bày được mục đích và tầm quan trọng của câu lệnh **CREATE TABLE** trong SQL.
- Nắm vững cú pháp cơ bản và các thành phần định nghĩa bảng (Tên bảng, Tên cột, Data Type, Options).
- Vận dụng khai báo các ràng buộc cơ bản: **PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT, FOREIGN KEY**.
- Viết lệnh tạo bảng hoàn chỉnh và chèn dữ liệu mẫu (INSERT INTO) để kiểm chứng.
- Sử dụng thành thạo kỹ thuật tạo bảng từ kết quả truy vấn: **CREATE TABLE ... AS SELECT (CTAS)**.
- Nhận diện và phòng tránh các lỗi thiết kế schema thường gặp trong thực tế.

Nội dung bài học

Phần 1: Cú pháp & Ràng buộc

- 1. Tổng quan bảng trong RDBMS
- 2. Cú pháp cơ bản của CREATE TABLE
- 3. Bốn thành phần cốt lõi của bảng
- 4. Các ràng buộc dữ liệu cơ bản

Phần 2: Thực hành & Ứng dụng

- 5. Thực hành tạo bảng Customer & Orders
- 6. Tạo bảng từ truy vấn (CTAS)
- 7. Các sai lầm thiết kế thường gặp
- 8. Câu hỏi trắc nghiệm & Bài tập

1. Tổng quan về Bảng trong RDBMS



CustomerID	CustomerName	LastName	Country	Age
1	Shubham	Thakur	India	23
2	Aman	Chopra	Australia	21
3	Naveen	Tulasi	Sri Lanka	24
4	Aditya	Arpan	Austria	21
5	Nishant Salchichos S.A.	Jain	Spain	22

Hình 1: Cấu trúc cơ bản của một bảng trong Cơ sở dữ liệu quan hệ

Vai trò của Bảng (Table)

- Là đơn vị lưu trữ dữ liệu nền tảng trong hệ CSDL quan hệ.
- Mỗi bảng đại diện cho một tập thực thể (*Entity Set*): Khách hàng, Sản phẩm, Đơn hàng.
- Gồm các **Cột (Columns)** quy định thuộc tính và các **Hàng (Rows)** chứa dữ liệu cụ thể.

2. Cú pháp cơ bản của CREATE TABLE

```
CREATE TABLE table_name (  
    column1 data_type [column_constraint],  
    column2 data_type [column_constraint],  
    ...,  
    [table_constraints]  
) [table_options];
```

4 thành phần thiết kế bắt buộc

1. **Tên bảng:** Phản ánh đúng thực thể.
2. **Tên cột:** Ngắn gọn, không dấu cách.
3. **Kiểu dữ liệu:** Khớp với miền giá trị.
4. **Ràng buộc:** Bảo vệ tính toàn

Quy ước đặt tên khuyến nghị

- Dùng chữ thường nối gạch dưới (snake_case): customer_orders.
- Tên cột nhất quán: customer_id, full_name, created_at.

3. Các ràng buộc toàn vẹn cơ bản trong CREATE TABLE

Ràng buộc	Vai trò cốt lõi	Ví dụ minh họa cú pháp
PRIMARY KEY	Định danh duy nhất từng dòng, cấm trùng và cấm NULL	<code>customer_id INT PRIMARY KEY</code>
NOT NULL	Bắt buộc cột phải có giá trị, không được để trống	<code>full_name VARCHAR(100) NOT NULL</code>
UNIQUE	Ngăn chặn các giá trị bị trùng lặp giữa các dòng	<code>email VARCHAR(150) UNIQUE</code>
CHECK	Ép dữ liệu phải thỏa mãn một điều kiện biểu thức logic	<code>age INT CHECK (age >= 18)</code>
DEFAULT	Tự động gán giá trị mặc định khi lệnh IN-	<code>status VARCHAR(20) DEFAULT 'Active'</code>

4. Thực hành: Tạo bảng Customer

Thiết kế bảng Customer với các ràng buộc nghiệp vụ

Mỗi khách hàng có mã số định danh duy nhất (khóa chính), tên bắt buộc nhập, email không trùng, tuổi từ 18 trở lên và trạng thái mặc định là 'Active'.

```
CREATE TABLE Customer (  
    CustomerID INT PRIMARY KEY,  
    CustomerName VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Email VARCHAR(150) UNIQUE,  
    Age INT CHECK (Age >= 18),  
    Status VARCHAR(20) DEFAULT 'Active'  
);
```

-- Chen du lieu hop le:

```
INSERT INTO Customer (CustomerID, CustomerName, Email, Age)  
VALUES (1, 'Nguyen Van A', 'a.nguyen@example.com', 22);
```

-- Thu chen tuoi khong hop le (Age = 16) -> Bao loi CHECK constraint:

```
INSERT INTO Customer (CustomerID, CustomerName, Email, Age)  
VALUES (2, 'Tran Van B', 'b.tran@example.com', 16):
```

5. Thực hành: Tạo bảng Orders có Khóa ngoại

Thiết kế bảng Orders liên kết với bảng Customer

Mỗi đơn hàng có mã đơn hàng, ngày đặt, tổng tiền và mã khách hàng tham chiếu đến bảng Customer.

```
CREATE TABLE Orders (
  OrderID INT PRIMARY KEY,
  OrderDate DATE NOT NULL,
  CustomerID INT,
  TotalAmount DECIMAL(10,2) CHECK (TotalAmount >= 0),

  -- Khai báo Foreign Key tham chiếu tới Customer
  CONSTRAINT fk_orders_customer
    FOREIGN KEY (CustomerID)
    REFERENCES Customer(CustomerID)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT
);
```

```
-- Chèn đơn hàng cho khách hàng có mã 1 (Đã tồn tại):
```

6. Tạo bảng từ kết quả truy vấn: CTAS

Cú pháp & Nguyên lý

- **CREATE TABLE ... AS SELECT:** Vừa tạo bảng mới vừa chép luôn dữ liệu từ câu SELECT.
- Cột tự động suy diễn kiểu dữ liệu theo biểu thức truy vấn.
- **Ứng dụng:** Tạo bảng sao lưu nhanh, bảng tạm báo cáo thống kê, snapshot cuối tháng.

```
-- Sao lưu danh sách khách hàng VIP:
CREATE TABLE VipCustomers AS
SELECT CustomerID, CustomerName, Email
FROM Customer
WHERE Status = 'Active';

-- Tạo bảng tổng hợp doanh thu theo khách:
CREATE TABLE CustomerOrderSummary AS
SELECT
    CustomerID,
    COUNT(OrderID) AS TotalOrders,
    SUM(TotalAmount) AS TotalSpent
FROM Orders
GROUP BY CustomerID;
```

Cảnh báo quan trọng với CTAS

Bảng mới được tạo bởi CTAS **không tự động kế thừa** Khóa chính (PRIMARY KEY), Khóa ngoại (FOREIGN KEY) hay các chỉ mục (INDEX) của bảng gốc.

7. Các lỗi thiết kế bảng thường gặp và cách khắc phục

Lỗi thiết kế cấu trúc

- **Thiếu Khóa chính:** Bảng không có PK sẽ khó cập nhật, xóa nhầm bản ghi trùng và không tạo được quan hệ tham chiếu.
- **Chọn sai kiểu dữ liệu:** Lưu tiền tệ bằng FLOAT gây sai số làm tròn; lưu số điện thoại bằng INT làm mất số 0 đầu.
- **Lạm dụng kiểu dữ liệu quá lớn:** Dùng VARCHAR(255) cho mọi cột làm tốn bộ nhớ đệm RAM.

Lỗi quan hệ & Thực thi

- **Sai thứ tự tạo bảng:** Cố gắng tạo bảng con có Khóa ngoại trước khi bảng cha tồn tại. Phải tạo bảng cha trước!
- **Quên đặt tên Constraint:** Khó khăn khi cần chỉnh sửa hoặc xóa ràng buộc về sau bằng ALTER TABLE.
- **Nhầm lẫn giữa NULL và chuỗi rỗng:** Cột NOT NULL vẫn nhận chuỗi ''.

8. Câu hỏi trắc nghiệm củng cố kiến thức

Câu 1: Mục đích của CREATE TABLE

Câu lệnh CREATE TABLE trong SQL dùng để làm gì?

- A. Xóa bảng dữ liệu
- B. **Tạo bảng mới và định nghĩa cấu trúc**
- C. Thay đổi mật khẩu người dùng
- D. Khởi động lại MySQL Server

Câu 2: Ràng buộc duy nhất

Ràng buộc nào đảm bảo giá trị một cột không bị trùng lặp giữa các dòng?

- A. DEFAULT
- B. NOT NULL
- C. **UNIQUE** (Chính xác!)
- D. CHECK

Câu 3: Đặc điểm của CTAS

Hỏi: Khi dùng CREATE TABLE new_table AS SELECT * FROM old_table;, bảng new_table có tự động nhận Khóa chính từ old_table không?

9. Bài tập vận dụng tại lớp

Đề bài thực hành

Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán sách mini gồm hai bảng:

1. **Bảng Authors (Tác giả):**

- AuthorID: Khóa chính, số nguyên.
- AuthorName: Chuỗi tối đa 100 ký tự, bắt buộc nhập (NOT NULL).
- Email: Chuỗi tối đa 150 ký tự, không trùng lặp (UNIQUE).

2. **Bảng Books (Sách):**

- BookID: Khóa chính, số nguyên.
- Title: Tiêu đề sách, bắt buộc nhập.
- AuthorID: Khóa ngoại tham chiếu đến Authors (AuthorID).
- Price: Đơn giá sách dạng số thập phân chính xác, phải lớn hơn 0 (CHECK).
- StockQuantity: Số lượng tồn kho, mặc định bằng 0 (DEFAULT 0).

Tổng kết bài học

Ghi nhớ cốt lõi

- **CREATE TABLE** là bước nền tảng quyết định độ bền vững và hiệu năng của toàn bộ CSDL.
- Thiết kế bảng luôn phải cân nhắc kỹ **4 yếu tố**: Tên chuẩn hóa, Kiểu dữ liệu tối ưu, Ràng buộc chặt chẽ và Chỉ mục phù hợp.
- Luôn tạo **Bảng cha trước Bảng con** khi có quan hệ khóa ngoại.

Tài liệu tham khảo & Thực hành

- Đọc thêm bài tổng hợp: **create-table-statement.md** để nắm sâu hơn về Composite Key và Foreign Key Checks.
- Thực hành gõ trực tiếp trên MySQL Workbench hoặc VS Code MySQL Extension.